南京理工大学课程考试试卷（学生考试用）

课程名称：电 路　　学分：3　　课程教学大纲编号：10033801

试卷编号：16 下 A　　考试方式：闭卷　　满分分值：100　　考试时间：120 分钟

组卷日期：＿＿＿＿　　组卷教师(签字)：＿＿＿＿　　审定人(签字)：＿＿＿＿

学生班级：＿＿＿＿　　学生学号：＿＿＿＿　　学生姓名：＿＿＿＿

本试卷共十题，每题 10 分；交卷时要求试卷和答题纸一起交上，否则以零分计。

一．电路如图一所示，试求开关 Q 断开和闭合时的等效电阻 R_{ab}。

二．电路如图二所示，试求电压 U 和电流 I，并求所有电源的功率，指明发出或吸收。

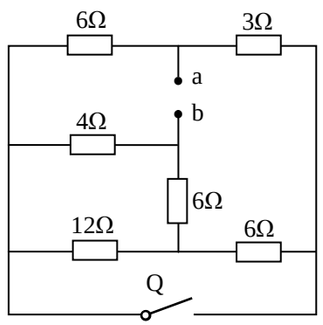

图 一

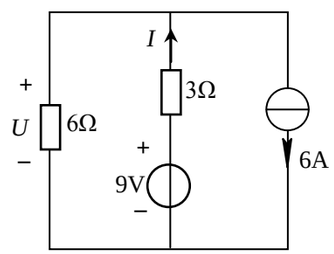

图 二

三．电路如图三所示，试利用电源等效变换求电流 I。（不得少于两步）

四．电路如图四所示，试利用叠加定理求 I 和 U 的值。

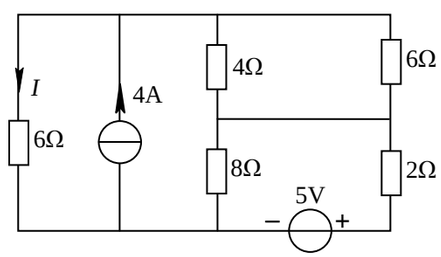

图 三

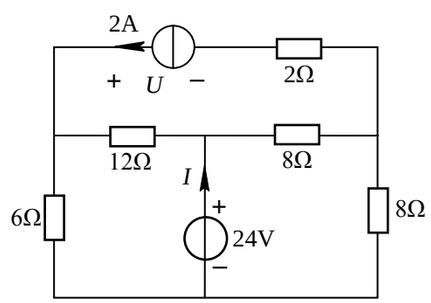

图 四

五．电路如图五所示，试求当 R_L=? 时，R_L 可获得最大功率，并求此最大功率值。

六．正弦稳态电路如图六所示，$I_1=5\text{A}$，$\dot{U}$ 超前 $\dot{I}_1$ 53.1°，且 $\dot{I}$ 与 $\dot{U}$ 同相，电路消耗平均功率 $P=300\text{W}$。试以 $\dot{U}$ 为参考相量画出电路的相量图，并求 R、X_L、X_C。

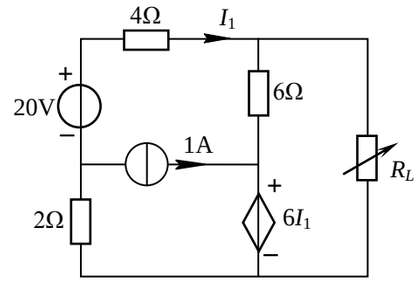

图 五

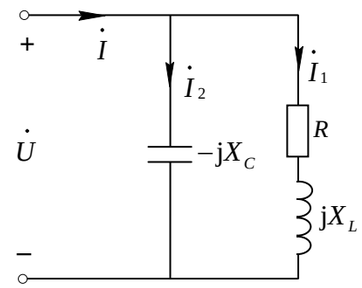

图 六

七．非正弦周期电流电路如七所示，已知 $u_s(t)=10+100\sqrt{2}\sin 10^3 t+40\sqrt{2}\sin 2\times 10^3 t$ V。试求电流 $i(t)$、电压 $u_C(t)$的有效值 U_C。

八．三相电路如图八所示，顺序对称电源线电压 $\dot{U}_{AB}=380\angle 60^\circ$ V，阻抗 Z = 30 + j40 Ω。试求各线电流 $\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$、$\dot{I}_C$ 及电路消耗的平均功率 P。若 BN 间负载断开，求线电流 $\dot{I}_A$ 及电路消耗的平均功率 P。

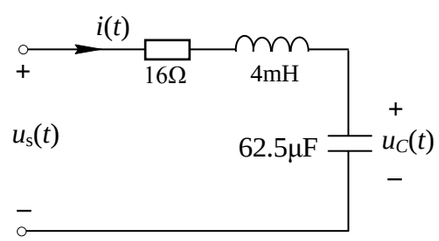

图 七

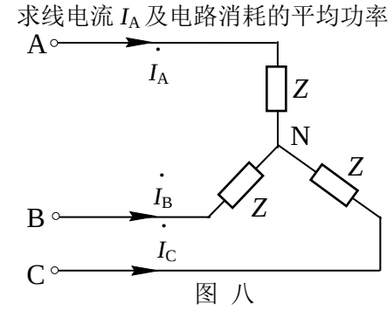

图 八

九．一阶电路如图九所示，t<0 时原电路已稳定，t=0 时合上开关 S，试求 $t\geq 0_+$ 时的电容电压 $u_C(t)$并画出其变化曲线。

十．一阶电路如图十所示，t<0 时原电路已稳定，t=0 时开关 S 由 a 合向 b，试求 $t\geq 0_+$ 时的 $i_L(t)$及 $i(t)$，并定性画出它们的变化曲线。

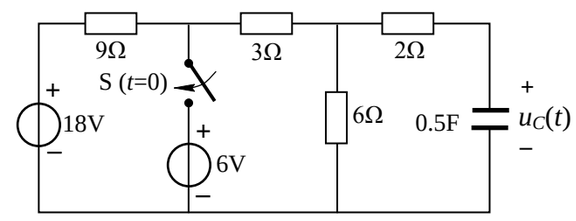

图 九

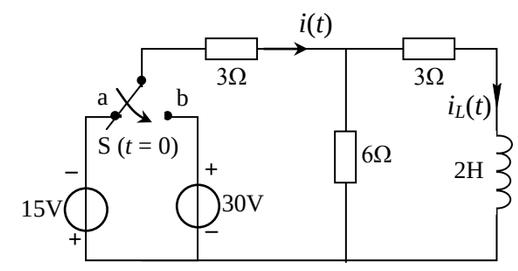

图 十